

# fuClaw AIoT

## 智慧代理人

### 國中小教師教學指南

*讓教室裡的小裝置，變成會思考、會說話的 AI 助手*

適合對象：國小高年級 ~ 國中各年級教師

適用平台：Realtek AMB82-mini / HUB 8735 Ultra / ESP32-S3-CAM ( 含 ESP32-S3-WROOM 無相機版 )

溝通方式：Telegram Bot + MQTT + 網頁聊天 ( 三種同時支援，可任選其一或並用 )

作者：傅仲儀 ( ChungYi Fu ) | 高雄，台灣

## 前言：為什麼要把 AI 帶進教室？

人工智慧 ( AI ) 已經走進我們的日常生活——語音助手、人臉辨識、智慧推薦.....這些技術不再遙遠。但對學生來說，AI 仍是抽象的概念，很難真實感受它的運作方式。

fuClaw 提供了一個解決方案：把 AI 裝進一塊小型電路板，讓它連上相機、感測器和網路，透過 Telegram、MQTT 或網頁聊天介面和學生對話、觀察環境、控制硬體，甚至和另一台裝置互相通報。學生不只是「使用者」，而是真正的「設計者」——他們決定這個 AI 的個性、能力和行為規則，也決定它什麼時候該自己動作。

這份手冊專為國中小教師設計，不需要深厚的程式基礎，只需要對 AI 教育充滿好奇心。本版依目前專案的實際功能全面增修，涵蓋新增的排程系統、網頁管理介面、多平台支援與裝置間通訊等內容。

### 本手冊的目標

- 幫助教師快速理解 fuClaw 的核心概念與最新功能
- 提供可立即使用的課堂活動設計
- 引導學生透過實作體驗 AI 的感知、推理、行動與「自主排程」
- 不需修改程式碼，透過文字設定或網頁介面就能改變 AI 的行為

## 第一章 fuClaw 是什麼？

### 1.1 一個會思考的小裝置

想像一個比手掌還小的電路板，它接著一顆相機、一個溫度感測器，連上學校的 WiFi。它不只是照著固定程式動作——它能看懂圖片、理解你說的話、查詢網路資料，然後決定下一步要做什么。這就是 fuClaw。

fuClaw 全名是「智慧 AIoT 代理人 ( Intelligent AIoT Agent )」，它把 Google Gemini AI 的強大推理能力，嵌入到真實的硬體裝置中。學生可以透過三種方式和它互動：傳 Telegram 訊息、發送 MQTT 訊息，或直接打開網頁聊天介面——三種管道背後，是完全相同的一顆「AI 大腦」。

### 1.2 AI 代理人的四個要素

| 要素                | 對應能力                       | 生活類比     |
|-------------------|----------------------------|----------|
| 感知 ( Perception ) | 用相機看、用感測器量 ( 溫濕度、光線..... ) | 像人的眼睛和耳朵 |

| 要素               | 對應能力                         | 生活類比     |
|------------------|------------------------------|----------|
| 推理 ( Reasoning ) | 交給 Google Gemini AI 判斷       | 像人的大腦    |
| 行動 ( Action )    | 控制 LED、伺服馬達等硬體，或通知其他裝置 / 管理員 | 像人的手腳與嘴巴 |
| 記憶 ( Memory )    | 把對話和排程都記在 SD 卡裡，斷電也不會忘記      | 像人的筆記本   |

這四個要素合在一起，就構成一個能夠自主運作的「智慧代理人」，而不只是按照固定程式執行的傳統機器。目前版本又加入了「排程」能力——AI 甚至能記得「幾點該做什麼」，不需要人隨時盯著它。

### 1.3 和傳統 IoT 有什麼不同？

| 比較項目 | 傳統 IoT        | fuClaw                          |
|------|---------------|---------------------------------|
| 指令方式 | 固定的程式碼        | 自然語言對話 ( Telegram / MQTT / 網頁 ) |
| 理解能力 | 只懂預設指令        | 理解語意和情境                         |
| 調整方式 | 需重新燒錄程式       | 修改 SD 卡文字檔，或直接用網頁介面編輯           |
| 視覺能力 | 無             | 相機 + AI 圖像分析                    |
| 時間感  | 沒有排程能力，或需寫死程式 | 可用一句話設定排程，AI 自動排定執行             |
| 擴充方式 | 需修改程式         | 修改設定檔即可；也能讓多台裝置互相通報             |

#### 💡 課堂引導問題

「如果你家的冷氣是傳統 IoT，你要怎麼叫它開機？」「如果換成 fuClaw 控制，你可以怎麼說？」

「如果你想讓冷氣每天晚上 10 點自動關機，傳統做法要怎麼做？fuClaw 又要怎麼做？」

引導學生感受自然語言控制與自主排程的便利性。

## 第二章 系統架構全貌

### 2.1 核心設定檔 ( SD 卡 )

fuClaw 最特別的地方，是把 AI 的「個性」和「行為規則」分離成文字檔案，放在 SD 卡裡。

教師和學生不需要修改程式碼，只要編輯這些文字檔案——或直接用網頁介面——就能改變 AI 的行為。

| 檔案名稱                     | 功能說明                                              | 誰來修改          |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| env.json                 | WiFi 密碼、Telegram / MQTT / Gemini 等連線設定、時區、排程容錯分鐘數 | 教師（設定一次）      |
| soul.md                  | AI 的個性、語氣、回應風格                                    | 師生共同設計        |
| device.md                | 裝置有哪些硬體、每個腳位的功能，以及裝置間通訊的目標位址                      | 教師（根據接線與部署情境） |
| skill.md                 | 定義 AI 能主動執行的技能（如防盜巡查）                             | 進階學生挑戰        |
| schedule.json            | 定時任務清單，可用自然語言或網頁介面新增                              | 師生皆可（透過對話或網頁） |
| memory.md                | 對話歷史紀錄，斷電後也不會遺失                                   | 系統自動管理        |
| scheduleTodayExecuted.md | 記錄今天已執行過的排程，避免重複觸發                                | 系統自動管理        |

除了以上文字檔，裝置內建 5 個網頁管理介面（同樣存在 SD 卡上，由裝置自己提供服務），讓不熟悉文字檔格式的師生也能用滑鼠操作：

| 網頁                   | 功能                                        |
|----------------------|-------------------------------------------|
| index.html           | 連線設定管理（WiFi、Telegram、MQTT、Gemini 金鑰、模型選擇） |
| index_agent.html     | Agent 管理員：編輯 soul.md、device.md、skill.md   |
| index_schedule.html  | 排程管理員：新增、修改、刪除排程任務，並標示哪些任務可「離線執行」         |
| index_chat.html      | 網頁版聊天室，用瀏覽器直接跟 AI 對話（HTTP，不需 Telegram）    |
| index_mqtt_chat.html | 透過 MQTT（WebSocket）即時聊天，並可即時檢視多個主題的訊息      |

## 2.2 系統運作流程

fuClaw 每天的工作流程大致如下：

1. 開機時，讀取 SD 卡中的所有設定檔，建立 AI 的個性和硬體認識。
2. 同時連上 WiFi、啟動 Telegram 長輪詢與（若啟用）MQTT 連線，並開啟網頁伺服器——三個管道同時待命。

3. 收到訊息後，送給 Google Gemini AI 判斷：這是要控制硬體？查詢資訊？還是一般對話？
4. AI 決定行動後，執行相應的動作（開燈、拍照、查天氣、設定排程.....）並回報結果。
5. 每分鐘自動檢查一次排程表，時間到就自動執行對應任務；每 5 分鐘（若啟用）自動巡查一次，執行防盜偵測等主動技能。

### 🔗 兩種運作模式

互動模式：等待使用者透過 Telegram、MQTT 或網頁聊天傳送指令，立即回應。

自主模式：不需使用者介入，依照排程或巡查週期，定時自動執行偵測、控制、通知等任務。

## 2.3 工具箱：AI 能做什麼？

fuClaw 內建一大組「工具」，AI 可以呼叫它們來與真實世界互動。依用途大致分成五類：

### 硬體控制與感測

| 工具名稱          | 功能               | 教學範例         |
|---------------|------------------|--------------|
| /digitalwrite | 控制數位輸出（開關燈）      | 說「幫我開綠燈」     |
| /analogwrite  | 控制亮度（0-255）      | 說「補光燈調到一半亮度」 |
| /digitalread  | 讀取按鈕狀態           | 偵測緊急按鈕是否被按下  |
| /analogread   | 讀取感測器數值          | 讀取光線感測器數值    |
| /servo        | 控制伺服馬達角度（0-180°） | 說「把窗戶開到一半」   |
| /dht11        | 讀取溫濕度感測器         | 說「現在溫度幾度？」   |

### 感知與資訊查詢

| 工具名稱    | 功能                   | 教學範例          |
|---------|----------------------|---------------|
| /still  | 拍照並傳送到 Telegram / 網頁 | 說「幫我拍一張照片」    |
| /vision | 拍照並請 AI 分析內容         | 說「現在有沒有人房間裡？」 |
| /search | 查詢網路資訊               | 查詢天氣、新聞、知識    |

### 時間與排程

| 工具名稱                   | 功能        | 教學範例             |
|------------------------|-----------|------------------|
| /syncrtc               | 同步硬體時鐘    | 系統自動於開機或異常時呼叫    |
| /getrtc                | 查詢目前裝置時間  | 說「現在幾點？」         |
| /schedule              | 新增排程任務    | 說「每天早上 8 點提醒我澆花」 |
| /getSchedule           | 查看所有排程    | 說「列出所有排程任務」      |
| /getUnfinishedSchedule | 查看尚未執行的排程 | 說「今天還有哪些排程沒做？」   |
| /updateScheduleStatus  | 更新排程執行狀態  | 系統於任務觸發後自動呼叫     |
| /modifySchedule        | 修改或刪除排程   | 說「把澆花提醒改成 9 點」   |
| /clearSchedule         | 清除排程任務    | 說「刪掉所有排程」        |

## 系統管理

| 工具名稱       | 功能          | 教學範例          |
|------------|-------------|---------------|
| /delay     | 延遲指定毫秒後再繼續  | 多步驟動作中的等待時間   |
| /getMemory | 查看記憶體與執行狀態  | 說「你還記得幾條對話？」  |
| /getLog    | 查看工具執行歷史    | 說「剛剛你做了哪些動作？」 |
| /reset     | 清除對話紀錄，重新開始 | 說「讓我們重新聊天」    |
| /reboot    | 重新啟動裝置      | 說「裝置重新啟動」     |
| /chat      | 一般自然語言回覆    | 系統內部用於非工具型回應  |

## 跨裝置與跨平台通訊（進階）

| 工具名稱                 | 功能                  | 教學範例                |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| /tcpSendMessage      | 直接傳訊息給另一台 fuClaw 裝置 | 教室 A 通知教室 B「濕度過高」   |
| /mqttSendMessage     | 透過 MQTT 廣播文字訊息      | 發布狀態給任何訂閱者          |
| /mqttSendImage       | 透過 MQTT 傳送目前畫面快照    | 把即時影像分享給其他裝置        |
| /telegramSendMessage | 主動推播文字到指定 Telegram  | 巡查發現異常時通知老師         |
| /telegramSendImage   | 主動推播照片到指定 Telegram  | 巡查發現異常時附上照片         |
| /lineSendMessage     | 推播文字通知到 Line        | 作為 Telegram 以外的備援通知 |

| 工具名稱 | 功能 | 教學範例 |
|------|----|------|
|      |    | 管道   |

#### 💡 教師提醒

跨裝置通訊工具屬於進階內容，適合作為期末專題或多裝置協作活動的延伸，一般課堂活動不一定需要用到。

## 第三章 設定檔詳解：不用寫程式的 AI 調教術

### 3.1 soul.md：給 AI 一個靈魂

soul.md 是最適合課堂創作的設定檔。只需要幾句話，就能讓 AI 變成截然不同的角色。以下是幾個範例：

| 情境     | soul.md 範例內容                                |
|--------|---------------------------------------------|
| 科學小助手  | 你是一個熱愛科學的小助手，回答時要說明「這背後的科學原理是.....」，語氣活潑有趣。 |
| 溫柔照護員  | 你是一位溫柔的健康照護員，說話輕聲細語，遇到緊急狀況要立刻通知。            |
| 嚴肅安全官  | 你是一名安全巡查系統，發現異常立刻報告，語氣簡潔，不說多餘的話。            |
| 說故事機器人 | 你是一個愛說故事的夥伴，每次回答都用「從前從前.....」開頭，說完再解釋實際情況。  |

#### 🎮 課堂活動：設計你的 AI 個性

讓學生分組，每組設計一個不同的 AI 個性，寫進 soul.md ( 或直接在 index\_agent.html 網頁編輯 )，然後用同一個問題測試，比較回答有什麼不同。這個活動不需要寫任何程式碼！

### 3.2 device.md：告訴 AI 它有哪些工具

device.md 列出了 AI 可以控制的硬體清單。這是安全設計的第一道防線——只有在這個清單裡的硬體，AI 才能操作。新版 device.md 還多了「保留區塊」，用來填寫其他裝置或管理員的通知位址 ( MQTT 主題、Telegram / Line 帳號等 )，單機使用時可以留空不管。

以使用 HUB 8735 Ultra 搭配 DHT11 溫濕度感測器和 SG90 伺服馬達為例，device.md 的內容如下 ( 節錄 )：

### HUB 8735 Ultra ( 節錄 )

- 綠色 LED : 腳位 25
- 藍色 LED : 腳位 26
- 補光 LED : 腳位 13 ( 類比 0-255 )

#### 外部模組

- DHT11 溫濕度感測器 : 腳位 20
- SG90 伺服馬達 ( 控制窗戶 ) : 腳位 12 , 角度 0-180  
( 跨裝置通訊位址 : 預設留空 , 僅在需要時填寫 )

### ⚠ 安全機制說明

device.md 沒有列出的硬體 , AI 不會去操作。這個設計防止 AI 誤觸學生不知道的腳位 , 是重要的安全保護。教師可以把「虛構的裝置」加進去做測試 , 觀察 AI 的反應。

## 3.3 skill.md : 教 AI 一套自動流程

skill.md 讓你定義 AI 會主動執行的技能。以「防盜偵測」為例 , 這個技能會定期自動執行一次 :

6. 用相機拍一張照片 , 請 AI 判斷「影像中有沒有人？」
7. 如果有人 : 傳送照片到 Telegram , 同時讓藍色 LED 閃爍三次發出警示。
8. 如果沒有人 : 結束這次巡查 , 等待下一次。

這個設計讓學生看到 AI 代理人的精髓 : 它不只是回答問題 , 而是能主動監控、判斷、行動。

## 3.4 schedule.json : 教 AI 什麼時候該做事

這是目前版本最重要的新功能之一。學生不需要懂任何 Cron 語法 , 只要用一句話告訴 AI 「什麼時候、做什麼」 , AI 就會自動把它變成排程任務 :

- 自然語言模式 : 對 Telegram、MQTT 或網頁聊天說「星期一到星期五早上 8 點 30 分幫我開防盜偵測」 , AI 會自動解析並寫入 schedule.json。
- 網頁管理模式 : 打開 index\_schedule.html , 用圖形介面手動新增、編輯或刪除排程 , 適合需要精準控制的情境。

兩種方式讀寫的是同一份 schedule.json , 可以交替使用。更巧妙的是 : 如果某個排程任務的內容單純 ( 例如「開燈」「關窗」) , AI 在設定當下就會直接把完整動作寫進排程 , 之後就算網路斷線 , 裝置到了時間依然能自己完成動作 , 不需要再連線問一次 Gemini。這種任務會



在網頁排程表上顯示 OFFLINE 徽章。

 **課堂引導問題**

「為什麼有些排程任務就算網路斷線也能執行，有些卻不行？」引導學生理解「事先想好怎麼做」和「當下才決定怎麼做」的差異——這正是 OFFLINE 徽章的意義。

## 第四章 硬體介紹與接線說明

### 4.1 主要開發板

| 開發板            | 特點                | 建議用途            |
|----------------|-------------------|-----------------|
| AMB82-mini     | 體積小巧，適合攜帶展示       | 入門體驗、展覽展示       |
| HUB 8735 Ultra | 擴充性強，內建更多 LED 和按鈕 | 教室實驗、多感測器專案     |
| ESP32-S3-CAM   | 成本較低、社群資源豐富，內建相機  | 預算有限的班級、需要大量部署時 |

三種開發板共用完全相同的 AI 推理與工具邏輯——學生在其中一塊板子上學會的操作方式，換到另一塊板子幾乎不需要重新學習，差別只在腳位數字與接線細節。

### 4.2 已支援的外部模組

| 模組名稱         | 功能                      | 對應工具指令       |
|--------------|-------------------------|--------------|
| DHT11 溫濕度感測器 | 測量溫度（0–50°C）和濕度（20–90%） | /dht11       |
| SG90 伺服馬達    | 控制角度 0–180°，可做開關、旋轉動作   | /servo       |
| 光線感測器        | 偵測環境光線強度                | /analogread  |
| 緊急按鈕         | 高電位觸發，按下為 1             | /digitalread |
| 警示燈          | PWM 控制亮度 0–255          | /analogwrite |

### 4.3 DHT11 溫濕度感測器接線

DHT11 是最適合課堂實驗的感測器之一，接線簡單，讀值直觀。

| 開發板        | DHT11 接線腳位 |
|------------|------------|
| AMB82-mini | 接到 PIN 8   |

| 開發板            | DHT11 接線腳位 |
|----------------|------------|
| HUB 8735 Ultra | 接到 PIN 20  |

接線完成後，在 device.md 確認有正確定義。對 Telegram、MQTT 或網頁聊天說「現在溫度幾度？」，AI 就會自動呼叫 /dht11 工具並回報結果。

## 4.4 SG90 伺服馬達接線

SG90 伺服馬達可以用來模擬窗戶開關、機械手臂等動作，非常適合結合 AI 做情境控制。

| SG90 接線           | 說明             |
|-------------------|----------------|
| 訊號線（橘色）→ PIN 12   | 控制訊號，AI 發出角度指令 |
| 電源（紅色）→ 3.3V 或 5V | 供電             |
| 接地（棕色）→ GND       | 共地             |

連接完成後，對任一溝通管道說「把窗戶開到一半」，AI 就會把伺服馬達轉到 90 度的位置。

### 接線小提醒

建議使用杜邦線（公對母），顏色盡量對應（紅=電源、黑=接地、其他=訊號），方便學生辨識和除錯。初次使用可以先不接外部模組，只用開發板內建的 LED 和按鈕來體驗基本功能。

## 4.5 三種溝通方式該怎麼選？

| 方式                                           | 適合情境                                   | 特色                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Telegram Bot                                 | 個人手機隨時對話、行動裝置展示                        | 免額外設定伺服器，內建按鍵鍵盤，支援語音輸入 |
| MQTT                                         | 多裝置協作、串接 Home Assistant / Node-RED 等平台 | 可廣播給多個訂閱者，適合工程進階班      |
| 網頁聊天（index_chat.html / index_mqtt_chat.html） | 教室電腦、不想安裝任何 App                        | 瀏覽器打開即可用，畫面能直接顯示拍到的照片  |

三種方式背後是同一個 Gemini 推理引擎，教師可以依教室的網路環境和學生手邊的裝置彈性選用，甚至同時開放多種方式讓不同組別比較。

# 第五章 課堂活動設計

## 5.1 活動一：設計你的 AI 個性（無需硬體）

| 項目   | 說明                   |
|------|----------------------|
| 適合年級 | 國小 5、6 年級 / 國中各年級    |
| 所需時間 | 40 分鐘                |
| 所需材料 | 紙筆（或電腦文書軟體）          |
| 學習目標 | 理解 AI 的行為可以被「個性設定」改變 |

### 活動流程

- 教師示範：用兩種不同的 soul.md 問同一個問題，讓學生觀察回答差異。（10 分鐘）
- 分組創作：每組用 3–5 句話，設計一個 AI 個性，寫在紙上。（15 分鐘）
- 發表分享：各組唸出自己的設計，全班投票最想和哪個 AI 對話。（10 分鐘）
- 反思討論：「這個 AI 的個性，會影響它的回答方式嗎？」（5 分鐘）

#### 💡 延伸想法

可以讓學生把自己設計的 soul.md 實際輸入系統（透過 index\_agent.html 網頁最快），測試效果，形成「設計→測試→修改」的迭代學習循環。

## 5.2 活動二：AI 的眼睛（視覺偵測）

| 項目   | 說明                       |
|------|--------------------------|
| 適合年級 | 國中各年級                    |
| 所需時間 | 50 分鐘                    |
| 所需材料 | fuClaw 裝置、各種物品（書、水瓶、玩具等） |
| 學習目標 | 理解 AI 視覺分析的能力與限制         |

### 活動流程

- 教師介紹 /vision 工具，說明 AI 如何「看」圖片。（5 分鐘）
- 各組輪流把不同物品放在相機前，說「這是什麼？」，記錄 AI 的回答。（20 分鐘）
- 測試極限：放一張手繪圖、一張模糊的照片、黑暗中的物品——觀察 AI 什麼時候會答錯。（15 分鐘）
- 討論：「AI 的視覺和人的視覺，哪裡一樣？哪裡不同？」（10 分鐘）

## 5.3 活動三：溫度警報系統（感測器整合）

| 項目   | 說明                       |
|------|--------------------------|
| 適合年級 | 國中各年級                    |
| 所需時間 | 60 分鐘                    |
| 所需材料 | fuClaw 裝置 + DHT11 溫濕度感測器 |
| 學習目標 | 體驗感測器讀值、AI 判斷、硬體控制的完整流程  |

### 活動流程

17. 接線：依照第四章說明，連接 DHT11 感測器。( 10 分鐘 )
18. 測試感測器：說「現在溫度幾度？濕度呢？」，確認資料正確。( 10 分鐘 )
19. 設計規則：「如果溫度超過 30 度，自動閃燈警示」——引導學生思考 AI 需要哪些步驟。( 10 分鐘 )
20. 對話實作：說「如果溫度超過 30 度，請讓藍色 LED 閃三次」，觀察 AI 如何把規則轉成動作。( 20 分鐘 )
21. 反思討論：「這個系統在真實生活中可以用來做什麼？」( 10 分鐘 )

## 5.4 活動四：幫 AI 排班表 ( 自然語言排程，無需硬體 )

| 項目   | 說明                       |
|------|--------------------------|
| 適合年級 | 國小高年級 / 國中各年級            |
| 所需時間 | 40 分鐘                    |
| 所需材料 | 任一溝通管道即可 ( 網頁聊天最方便 )     |
| 學習目標 | 理解「排程」的概念，體會什麼是離線也能執行的動作 |

### 活動流程

22. 教師示範：對系統說「明天早上 8 點提醒我澆花」，展示 AI 如何把它變成排程任務。( 10 分鐘 )
23. 分組練習：每組設計 2 個排程 ( 一個生活提醒、一個硬體動作 )，用自然語言下指令。( 15 分鐘 )
24. 打開 index\_schedule.html，找出剛剛建立的任務，觀察哪些標示了 OFFLINE 徽章、哪些沒有。( 10 分鐘 )
25. 討論：「為什麼『開燈』可以離線執行，但『幫我查明天天氣再決定要不要開窗』不行？」( 5 分鐘 )

## 5.5 活動五：設計你的 AIoT 應用（期末專題）

給學生一個開放式挑戰：「用 fuClaw，解決一個你生活中真實遇到的問題。」

以下是適合國中小的應用靈感：

- 智慧植物照護員：定時讀取光線感測器，提醒需不需要澆水或調整位置。
- 班級空氣品質監測：溫濕度超標時，提醒大家開窗通風。
- 作品展覽導覽員：相機偵測到有人靠近，自動介紹展品。
- 寵物照護助手：定時拍照、記錄寵物狀態，傳送到家長的 Telegram。
- 課室防盜警示：排定下課後自動巡查，偵測到有人進入立刻通知，並可視需要通知另一台裝置。
- 跨教室協作站（進階）：兩台 fuClaw 裝置用 MQTT 互相通報環境狀態，例如一間教室偵測到濕度過高，自動提醒另一間教室的裝置開啟除濕。

### 專題評分建議

- 創意與實用性（25%）：問題是否真實，解決方案是否可行？
- 系統完整性（25%）：感知、推理、行動三個要素是否都有設計到？
- 排程或自主性設計（15%）：是否善用排程或技能，讓系統能自己運作？
- AI 個性設計（15%）：soul.md 的設計是否符合應用情境？
- 發表說明（20%）：能否清楚解釋設計邏輯？

## 第六章 常見問題與故障排查

### 6.1 常見狀況對照表

| 問題       | 可能原因                                    | 解決方式                                |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| AI 沒有回應  | WiFi 斷線、Telegram / MQTT 連線逾時，或 API 連線逾時 | 確認 WiFi 正常，稍後再試                     |
| 回答不符合預期  | soul.md 設定需要調整                          | 修改 soul.md，或用 index_agent.html 直接編輯 |
| 修改設定後沒效果 | env.json 需要重啟才會生效，忘記重新啟動                | 傳送 /reboot 或重新插電                    |
| LED 沒有動作 | 腳位設定錯誤                                  | 對照 device.md 確認腳位號碼                 |

| 問題             | 可能原因                     | 解決方式                               |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 溫度感測器讀不到       | 接線有誤，或腳位未定義              | 確認接線，檢查 device.md                  |
| 對話記憶太長，反應變慢    | memory.md 累積過多對話         | 傳送 /reset 清除對話記錄                   |
| 排程時間到了卻沒執行     | 裝置時鐘 ( RTC ) 尚未同步        | 系統通常會自動嘗試 /syncrtc 自我修復；仍失敗時手動重啟裝置 |
| MQTT 連不上或訊息收不到 | Broker 位址 / 帳密錯誤，或主題名稱打錯 | 檢查 env.json 的 MQTT 設定，確認訂閱主題與韌體一致  |
| 看到 JSON 錯誤訊息   | AI 輸出格式不穩定               | 傳送「Continue」讓它重試                   |

## 6.2 課堂準備檢查清單

- 確認學校 WiFi 可以連線到外部網路 ( Telegram、MQTT Broker 和 Google API )
- 在正式上課前，先測試過至少一種溝通管道 ( Telegram 或網頁聊天 ) 收發訊息正常
- 確認 Gemini API Key 有效，且配額充足；若多組同時使用，留意 API 額度消耗速度
- 備用一組已設定好的 SD 卡，以防當場設定失敗
- 如果是多組同時使用，確認每組有不同的 Telegram Bot Token / ChatID，或不同的 MQTT 主題前綴
- 先用 index\_schedule.html 確認裝置時間 ( RTC ) 已正確同步，避免排程活動當天出狀況

### ⚠ 重要提醒

env.json 裡的 API Key 和密碼屬於個人憑證，請教師妥善保管 SD 卡，不要讓學生將這些資訊公開分享。課程結束後，建議撤銷測試用的 API Key。

## 6.3 常用指令

| 指令           | 功能          | 什麼時候用                |
|--------------|-------------|----------------------|
| /reset       | 清除對話記憶，重新開始 | 對話太長、反應變慢時           |
| /reboot      | 重新啟動裝置      | 修改 env.json 後，讓新設定生效 |
| /getMemory   | 查看記憶體使用狀態   | 想知道系統目前狀態時           |
| /getSchedule | 查看所有排程任務    | 想確認目前設定了哪些排程         |

## 第七章 跨領域課程整合建議

### 7.1 與各科目的連結

| 科目   | 整合方向                               | 對應活動              |
|------|------------------------------------|-------------------|
| 自然科學 | 感測器原理、溫濕度測量、光線感應                   | 溫度警報系統（活動三）       |
| 資訊科技 | AI 概念、物聯網、系統思考、Pub/Sub 概念（MQTT 進階） | 全部活動均適用           |
| 生活科技 | 設計思考、原型製作、問題解決                     | AIoT 應用設計（活動五）    |
| 語文   | AI 個性的語言設計、回應風格分析                  | 設計 AI 個性（活動一）     |
| 數學   | 感測器數值範圍、角度控制（伺服馬達）、時間與週期（排程）       | 感測器讀值分析、排程活動（活動四） |
| 社會   | AI 倫理、科技對社會的影響                     | 課堂討論、辯論活動         |

### 7.2 AI 倫理討論議題

fuClaw 的課程自然引出許多值得深思的倫理問題，非常適合課堂討論：

- 「AI 自動拍照傳送，會不會侵犯隱私？我們應該告知被拍的人嗎？」
- 「如果 AI 誤判，把無辜的人當成入侵者，責任在誰？」
- 「AI 記住了所有對話——這是方便，還是監控？」
- 「AI 現在可以自己排定時間做事，如果它排的時間跟我們的期待不一樣，該怎麼辦？」
- 「如果 AI 越來越聰明、越來越能自己做決定，我們還需要自己思考嗎？」

#### 討論引導建議

這些問題沒有標準答案，重點在培養學生的「科技公民素養」——能夠思考科技的影響，而不是只會使用科技。可以採用小組辯論或心智圖的方式，讓學生整理自己的論點。

### 7.3 八週教學規劃（參考）

| 週次    | 主題                | 重點活動               |
|-------|-------------------|--------------------|
| 第 1 週 | 認識 AI 代理人         | 討論：AI 能做什麼？不能做什麼？  |
| 第 2 週 | 認識 fuClaw 硬體與溝通方式 | 開箱、接線、開機，第一次對話（可比較 |

| 週次    | 主題             | 重點活動                          |
|-------|----------------|-------------------------------|
|       |                | Telegram / 網頁 )               |
| 第 3 週 | 設計 AI 個性       | soul.md 創作 ( 活動一 )            |
| 第 4 週 | AI 的眼睛         | 視覺偵測實驗 ( 活動二 )                |
| 第 5 週 | 感測器世界          | DHT11 溫濕度實驗 ( 活動三 )           |
| 第 6 週 | AI 的時間感        | 自然語言排程實作 ( 活動四 )              |
| 第 7 週 | AI 倫理討論 + 專題設計 | 隱私與責任議題討論；AIoT 應用設計啟動 ( 活動五 ) |
| 第 8 週 | 成果發表           | 各組展示、互評、反思                    |

## 附錄 快速參考卡

### 常用指令範例 ( 適用於 Telegram / MQTT / 網頁聊天 )

| 你說的話            | AI 會做什麼           |
|-----------------|-------------------|
| 「幫我開綠色 LED」     | 確認後，點亮綠色指示燈       |
| 「現在溫度幾度？」       | 讀取 DHT11，回報溫度和濕度  |
| 「幫我拍一張照片」       | 拍照並傳送影像           |
| 「現在畫面裡有沒有人？」    | 拍照後請 AI 分析，回報有無人員 |
| 「查一下今天高雄的天氣」    | 搜尋網路，回報天氣資訊       |
| 「把窗戶開到一半」       | 把伺服馬達轉到 90 度      |
| 「讓藍燈閃三次」        | 執行：開→等→關→等，共三次    |
| 「每天早上 8 點提醒我澆花」 | 自動建立一筆排程任務        |
| 「列出所有排程」        | 回報目前已設定的排程清單      |
| 「重設對話」          | 清除對話記憶，重新開始       |
| 「裝置重新啟動」        | 重新啟動裝置            |
| 「查一下記憶體狀況」      | 查看記憶體             |

設定檔修改後是否需要重啟？



### 重要流程

修改 env.json ( WiFi / Telegram / MQTT / Gemini 設定 ) → 透過網頁 /updateConfig 儲存 → 裝置自動重新啟動 → 新設定生效

修改 soul.md、device.md、skill.md → 用 SD 卡直接編輯 → 需傳送 /reboot 或重新插電才會生效

若透過網頁介面 ( index\_agent.html ) 修改 soul.md、device.md、skill.md → 儲存後裝置無須重新啟動 → 新設定立即生效

新增 / 修改 schedule.json ( 無論用自然語言或 index\_schedule.html ) → 立即生效，不需重啟

### 硬體腳位速查 ( HUB 8735 Ultra + 外部模組 )

| 裝置        | 腳位 | 控制方式                      |
|-----------|----|---------------------------|
| 綠色 LED    | 25 | digitalwrite ( 0=關，1=開 )  |
| 藍色 LED    | 26 | digitalwrite ( 0=關，1=開 )  |
| 補光 LED    | 13 | analogwrite ( 0-255 )     |
| 功能按鈕      | 12 | digitalread ( 0=按下，1=放開 ) |
| 緊急按鈕      | 1  | digitalread ( 1=按下，0=放開 ) |
| 光線感測器     | 2  | analogread ( 0-1023 )     |
| 警示燈       | 11 | analogwrite ( 0-255 )     |
| SG90 伺服馬達 | 12 | servo ( 角度 0-180 )        |
| DHT11 溫濕度 | 20 | dht11 ( 回傳溫度和濕度 )         |

### 排程 OFFLINE 徽章速查

| 排程類型                                  | 是否需要網路才能執行         | index_schedule.html 顯示 |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 純硬體動作 ( 開燈、關窗、閃燈序列..... )             | 不需要，時間到直接執行        | OFFLINE 徽章             |
| 需要臨場判斷的任務 ( 查天氣後再決定、需要 AI 分析畫面..... ) | 需要，觸發當下要連線問 Gemini | 無徽章                    |

### fuClaw AIoT 智慧代理人教師指南

作者：傅仲儀 ( ChungYi Fu ) | 高雄，台灣 | <https://github.com/fustyles/fuClaw>